

Статья: Подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$ симуляциями COLIBRE: роль энергии сложности U в формировании галактик

Аннотация

В рамках теории прогресса, основанной на принципе $dC/dt = E/\hbar$, полная энергия системы раскладывается на две части: $E = Mc^2 + U$, где U — энергия сложности, запасённая в структуре (вращение, магнитные поля, градиенты, турбулентность, химия, пыль). В 2025 году было предсказано, что для точного моделирования эволюции галактик необходимо учитывать U . В 2026 году космологические гидродинамические симуляции COLIBRE показали, что без учёта холодного газа, пыли и химической эволюции (то есть без учёта U) симуляции не могут воспроизвести наблюдаемые свойства галактик. С добавлением этих компонентов симуляции совпали с данными JWST. Это является прямым независимым подтверждением принципа $dC/dt = E/\hbar$ и демонстрирует, что U — не абстракция, а необходимая физическая величина.

Ключевые слова: теория прогресса, энергия сложности U , симуляции COLIBRE, JWST, формирование галактик.

1. Введение

В теории прогресса [1–21] введён принцип:

$$dC/dt = E/\hbar$$

где C — сложность, E — полная энергия, $\hbar$ — постоянная Планка. Полная энергия раскладывается на две части:

$$E = Mc^2 + U$$

где U — энергия сложности, запасённая в структуре (вращение, магнитные поля, градиенты, турбулентность, химия, пыль).

В 2025 году было предсказано, что для точного моделирования эволюции галактик необходимо учитывать U . В частности, игнорирование холодного газа, пыли и сложных химических процессов ведёт к ошибкам в симуляциях.

2. Что показали симуляции COLIBRE (2026)

В 2026 году международная коллаборация представила результаты космологических гидродинамических симуляций COLIBRE. Основные результаты:

- Без учёта холодного газа ($T < 10^4$ K), пыли и детальной химической эволюции симуляции не могли воспроизвести наблюдаемые свойства галактик (массы, размеры, темп звездообразования).
- Как только эти компоненты были добавлены, симуляции совпали с данными телескопа JWST, включая аномально сложные ранние галактики ($z > 8$).

Вывод авторов COLIBRE: учёт микроскопических процессов (пыль, молекулы, охлаждение) критически важен для понимания эволюции галактик.

3. Связь с теорией прогресса

В терминах теории прогресса:

- Холодный газ, пыль, молекулы, химическая эволюция, турбулентность — это конкретные формы энергии сложности U .
- Игнорирование U в симуляциях означает игнорирование части полной энергии системы.
- Предсказание 2025 года (необходимость учёта U) полностью подтвердилось в 2026 году.

Таким образом, COLIBRE — это независимое подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$ и того, что U является необходимой физической величиной.

4. Обсуждение

Значение этого подтверждения:

1. Теория прогресса работает.

Предсказание, сделанное на основе фундаментального принципа, сбылось.

2. U — не абстракция.

Энергия сложности проявляется в конкретных физических процессах (пыль, холодный газ, химия), которые теперь необходимо учитывать в симуляциях.

3. Мост между микро- и макрофизикой.

COLIBRE показывает, как микроскопические процессы (молекулы, пыль) влияют на макроскопическую эволюцию галактик. Теория прогресса даёт этому единое объяснение.

5. Заключение

1. Предсказание 2025 года о необходимости учёта U для точного моделирования галактик подтверждено симуляциями COLIBRE (2026).
2. Это независимое подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$.
3. Энергия сложности U является необходимой физической величиной, без которой невозможно объяснить наблюдаемую эволюцию галактик.
4. Теория прогресса получает ещё одно наблюдательное подтверждение на новом типе данных.

Литература

[1–21] Кемаев М.С. Препринты серии «Теория прогресса как квантовая фаза». Zenodo, 2025–2026.

[1] Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Zenodo, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>

[2] Кемаев М.С. Тёмная энергия и бесплодность войдов. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18314503>

[3] Кемаев М.С. Зона обитаемости для сложности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>

[4] Кемаев М.С. Стремление системы к структурной сложности против диссипативных сил. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450025>

[5] Кемаев М.С. Единый принцип структурогенеза. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450528>

[6] Кемаев М.С. Квантовая гравитация как условие сохранения прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18552058>

[7] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>

- [8] Кемаев М.С. Аккреционный диск как арена борьбы прогресса: гидродинамическая аналогия и критерий Ξ . Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599688>
- [9] Кемаев М.С. Термодинамика прогресса: связь принципа $dC/dt = E/\hbar$ с производством энтропии и потоком свободной энергии. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18623248>
- [10] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной: применение критерия C_{gal} к симуляциям IllustrisTNG и проверка принципа $dC/dt = E/\hbar$. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>
- [11] Кемаев М.С. Операционализация параметров сложности C и энергии структуры U : связь теории прогресса с наблюдаемыми величинами. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18682462>
- [12] Кемаев М.С. Бактерия и человечество: два способа реализации прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19095312>
- [13] Кемаев М.С. Чёрные дыры как предельные концентраторы сложности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18392321>
- [14] Кемаев М.С. Связь теории прогресса с общей теорией относительности: влияние энергии сложности U на гравитационное поле. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19113922>
- [15] Кемаев М.С. dC/dt как прогностический маркер в онкологии: анализ выживаемости, метастазирования и ответа на терапию. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19353529>
- [16] Кемаев М.С. Корреляция энергии сложности U с наблюдаемыми параметрами галактик. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19371756>
- [17] Кемаев М.С. Гравитация, время и масштаб прогресса: два пути усложнения в теории $dC/dt = E/\hbar$. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19389214>
- [18] Кемаев М.С. Инфляция как следствие $dC/dt = E/\hbar$: энергия сложности как инфлатон. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19589427>
- [19] Кемаев М.С. Проверка теории прогресса на экзопланетах: масса, атмосфера и зона оптимального прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19459640>

[20] Кемаев М.С. Сценарии будущего Вселенной — открытая или замкнутая? Два пути прогресса в теории $dC/dt = E/\hbar$. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19665506>

[21] Кемаев М.С. Информационная ёмкость I как мера сложности в теории прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19371756> (в печати)

[22] Кемаев М.С. Подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$ симуляциями COLIBRE: роль энергии сложности U в формировании галактик. Zenodo, 2026. (настоящая статья)

[23] COLIBRE collaboration. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2026.

Автор: Кемаев Михаил Сергеевич

Статус: Препринт

Дата: Апрель 2026

ORCID: 0009-0002-2739-8189

Репозиторий с данными: <https://github.com/aawen7422-ai/JWST-Progress-Theory>

Статья подготовлена в рамках исследовательской программы «Теория прогресса как квантовая фаза».